

Алгоритми кодування двійкових даних
Лабораторна робота №1
“Реалізація алгоритмів побайтного перетворення інформації”

Недождій Максим

ФІ-42мн

1 Мета роботи

Опанувати поняття коду, дослідити різні види перетворень даних, представлених двійковими словами (байтами).

ВАРІАНТ 2 RLE.

2 Хід роботи

Було реалізовано алгоритми кодування та декодування. Далі було додано можливість взаємодіяти з файлами напряму через них. Далі було додано GUI для використання функцій, як окремої програми. І далі було створено .exe файл для запуску кодера/декодера, як окремої програми. Усі етапи були відтестовані вручну на пробних прикладах. Реалізація робилась виключно за методичними рекомендаціями без модифікацій, окрім доступу до запуску довільної частини.

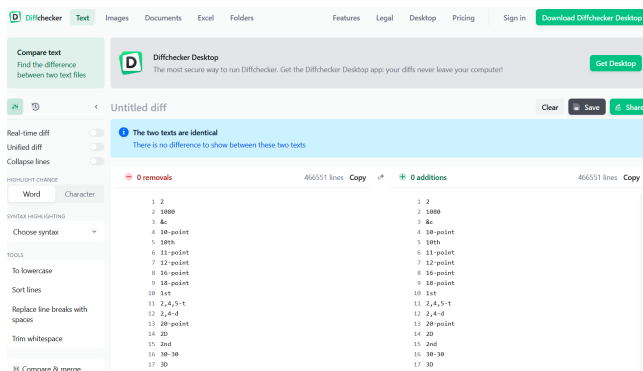
Приклади запуску

Запуск як окремі модулі

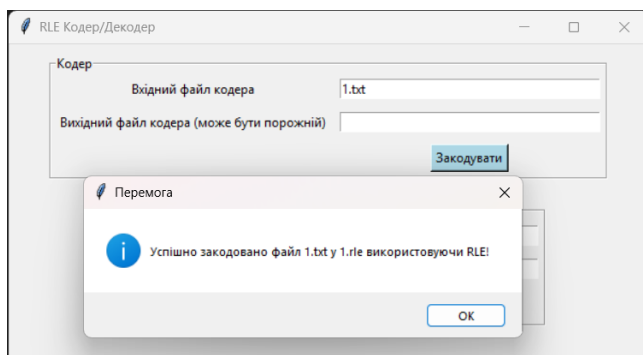
```
1.txt x enc.py dec.py window.py
binaryCodes > lab1 > 1.txt
1 2
2 1080
3 &c
4 10-point
5 10th
6 11-point
7 12-point
8 16-point
9 18-point
10 1st
11 2,4,5-t
12 2,4-d
13 20-point
14 2D
15 2nd
16 30-30
17 3D
18 3-D
19 3M
20 3rd
21 48-point
22 4-D
23 4GL
24 4H
25 4th

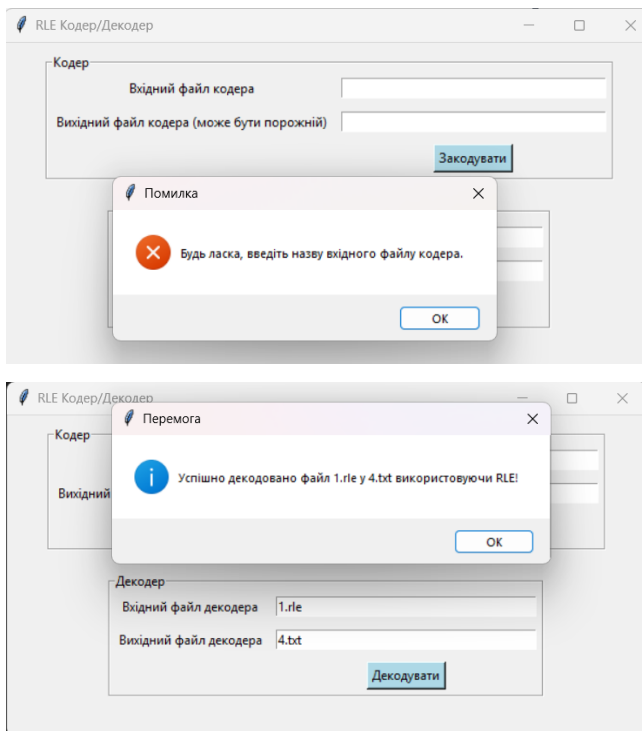
PS D:\Python Projects\binaryCodes\lab1> git push origin lab1
Writing objects: 100% (4/4), 417 bytes | 417.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/TheMAN1003/binary_data_algorithms.git
344e6e7..3af652c lab1 -> lab1
• PS D:\Python Projects\binaryCodes\lab1> python enc.py 1.txt 2.rle
Успішно закодовано файл 1.txt у файл 2.rle використовуючи RLE!
• PS D:\Python Projects\binaryCodes\lab1> python dec.py 2.rle 3.txt
Успішно декодовано файл 2.rle у файл 3.txt використовуючи RLE!
• PS D:\Python Projects\binaryCodes\lab1>
```

бачимо, що декодування закодованого тексту дало той же текст без змін

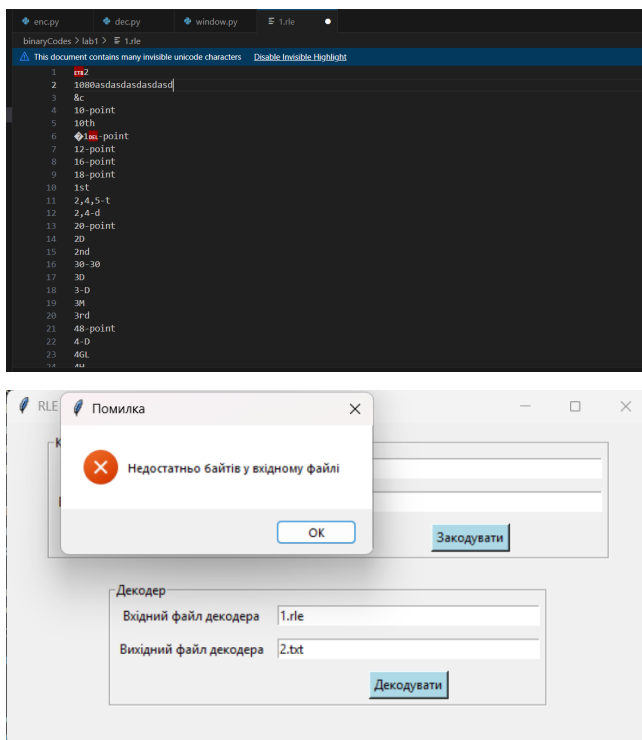


Демонстрація функціоналу програми.





Спроба розкодувати файл зі спотворенням



3 Висновки

Результатом роботи є готова до використання програма, яка дозволяє виконувати RLE кодування та декодування на двійкових файлах. Були набуті навички роботи з GUI для створення окремої програми. Було поновлено знання про